

Propuesta de Proyecto Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: Sistema de Gestión de Biblioteca UNILIB

Revisión: [02]

26/05/2026

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo
<i>Jean Lefiman</i>
<i>Corina Urrutia</i>
<i>Manuel Huenchullan</i>
<i>Sebastian Pinto</i>

1 Contenido

<i>DUOC UC - ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES.....</i>	<i>1</i>
1 INTRODUCCIÓN.....	4
1.1 PROPÓSITO.....	4
1.2 ÁMBITO DEL SISTEMA.....	4
1.3 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS.....	5
1.4 REFERENCIAS.....	5
1.5 VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO.....	5
2 DESCRIPCIÓN GENERAL.....	6
2.1 PERSPECTIVA DEL PRODUCTO.....	6
2.2 FUNCIONES DEL PRODUCTO.....	6
2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS.....	7
2.4 RESTRICCIONES.....	7
2.5 SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS.....	8
2.6 REQUISITOS FUTUROS.....	8
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS.....	10
3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES.....	10
3.1.1 Interfaces de usuario.....	10
3.1.2 Interfaces de hardware.....	10
3.1.3 Interfaces de software.....	10
3.1.4 Interfaces de comunicación.....	11
3.2 REQUISITOS FUNCIONALES.....	12
3.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	13
3.3.1 Requisitos de usabilidad.....	13
3.3.2 Requisitos de accesibilidad.....	13
3.3.3 Otros Requisitos no funcionales.....	13
3.4 OTROS REQUISITOS.....	13
4 PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN.....	14
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN.....	14
4.1.1 Definición del Equipo de Trabajo.....	14
4.1.2 Definición de Actividades principales del Proyecto.....	14
4.1.3 EDT/WBS.....	15
4.1.4 Carta Gantt.....	15
4.1.5 Resumen Costos del Desarrollo del Proyecto.....	15
4.2 PLAN DE CONTROL DE CAMBIO.....	15
5 DISEÑO Y REPRESENTACIÓN ARQUITECTURA 4+1.....	16
5.1 VISTA ESCENARIOS , DE CASOS DE USO.....	16
5.1.1 Modelo de Casos de Uso.....	16
5.1.2 Diagrama de Casos de Uso general.....	16
5.1.3 Diagrama de Casos de Uso específicos.....	18
5.1.4 Especificación de Casos de Uso Relevantes.....	21
5.2 VISTA LÓGICA.....	21

5.2.1 Parte Estructural.....	22
5.3 VISTA DE PROCESOS.....	24
5.4 VISTA DE IMPLEMENTACIÓN/DESARROLLO.....	25
5.5 VISTA DE DESPLIEGUE/ FÍSICA.....	25
5.6 METAS Y RESTRICCIONES DE LA ARQUITECTURA.....	26
5.6.1 Metas de la arquitectura.....	26
5.6.2 Restricciones de la Arquitectura.....	26
5.6.3 Otros antecedentes y consideraciones.....	26
6 CALIDAD.....	27
6.1.1 Propuesta de chequeo de calidad.....	27
6.1.2 Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento.....	27
6.1.3 Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema.....	27
6.1.4 Resultado Análisis de Calidad Prototipado funcional del Sistema.....	27
7 ANEXOS.....	28
7.1.1 Acta de Proyecto.....	28
7.1.2 Matriz Especificación de Requerimientos.....	28
7.1.3 Diagrama de Casos de Uso.....	31
7.1.4 Diagrama de Casos de Uso específicos.....	31
7.1.5 Especificación Casos de Uso.....	34
7.1.6 Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento.....	40
7.1.7 Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema.....	40
7.1.8 Planillas entregables del Proyecto.....	40
7.1.9 Matriz de Control de Cambios.....	40
7.1.10	40
8 PROTOTIPADO DE SOFTWARE.....	40

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación

Documento validado por las partes en fecha:

1 Introducción

El siguiente documento de Especificación de Requisitos Software (ERS) tratara sobre el caso dado por la Biblioteca central de la Universidad. La página oficial de la biblioteca central, nombrada en este informe como UNILIB, recibe diariamente a un alto número de usuarios, pero el sistema es gestionado por procesos desactualizados y parcialmente manuales. La dirección universitaria ha solicitado al equipo 'Churrasco Dinámico', el desarrollo de un sistema de gestión bibliotecaria digital que modernice los procesos operativos y mejore la experiencia de los usuarios.

Este informe será utilizado para verificar el cumplimiento de los requisitos definidos para el proyecto.

1.1 Propósito

Esta sección definirá el propósito del documento, su alcance y los usuarios finales.

1.2 Ámbito del Sistema

Nombre del Sistema: "UNILIB"

El Sistema permitirá:

- Gestionar los usuarios que tendrán acceso a la biblioteca digital de la universidad.
- Gestionar los libros disponibles de la biblioteca.
- Generar reportes estadísticos sobre el sistema, como libros más usados, usuarios más activos, etc...

El Sistema NO HARÁ:

- El sistema no permitirá la venta o compra de libros de o para la universidad.
- El sistema no permitirá el contacto directo entre bibliotecarios y estudiantes.
- El sistema no gestionará los contenidos registrados en el sistema, sin la gestión humana.

Métricas de Éxito:

- El sistema deberá mejorar en un 70% la experiencia de usuario promedio en procesos de préstamos y devoluciones en comparación con el sistema actual, medido mediante checklists de usabilidad
- El sistema deberá alcanzar una puntuación mínima de 85/100 en evaluaciones de usabilidad realizadas a usuarios finales.
- El sistema deberá aumentar en un 50% la tasa de devoluciones realizadas dentro del plazo establecido en comparación con el sistema previo, medido mensualmente.
- Al menos el 75% del personal administrativo deberá utilizar los reportes del sistema para la toma de decisiones, medido mediante registros de acceso y encuestas internas.

Usuarios finales:

- Equipo de desarrollo: Obtener una mejor comprensión, validación y diseño de lo que deben construir.
- Usuarios finales: Ver las funcionalidades y validar que se cumpla con lo prometido.
- Bibliotecarios/as: Entender cómo apoya el sistema a su trabajo y validar procesos.
- Administradores: Comprender adecuadamente el sistema para la configuración, seguridad y mantención de este mismo.
- Dirección administrativa de la universidad: Evaluar si cumple con los objetivos del proyecto dispuestos por el equipo.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

OPAC (Online Public Access Catalog): Catálogo público en línea para consulta de libros.

SIGB: Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria.

1.4 Referencias

- *Caso Biblioteca RQY1102*
- *Rúbrica Evaluación Parcial 1 RQY1102*
- IEEE Computer Society. (1998). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications* (IEEE Std 830-1998). Disponible en IEEE Xplore.
- Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition*. PMI.
- Pressman, Roger S. & Maxim, Bruce R. (2014). *Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th Edition)*. McGraw-Hill Education.
- ISO/IEC 25010:2011 -*Quality Management Systems – Requirements*.
- Wynn, S. (2021). *The Financial Impact of Manual Inventory Record Errors [Tesis de doctorado, Liberty University]*. Scholars Crossing.

1.5 Visión General del Documento

En el resto del documento se presenta una descripción general del sistema, su relación con otros sistemas, sus funcionalidades, restricciones, dependencias y supuestos definidos por el equipo. Además de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema junto a la propuesta de planificación del proyecto semestral.

2 Descripción General

Esta sección describe todos los factores que afectan al producto y a sus requerimientos.

2.1 Perspectiva del Producto

Para optimizar el acceso a recursos educativos, el sistema tendrá interacción con las siguientes plataformas:

- Autenticación Externa : El sistema verifica todas las identidades posibles desde directorios institucionales, de esta manera se evitan posibles duplicaciones de cuentas o cuentas bot.
- Servicios de Notificaciones : Envía alertas de devoluciones, fechas límite cercanas o multas vía proveedores como Google Workspace o gateways SMS directamente a los usuarios.
- Bases de Datos Bibliográficas : Importa/exporta metadatos para complementar descripciones, portadas y sinopsis para enriquecer el catálogo de libros.

2.2 Funciones del Producto

El sistema será planificado para que tenga las siguientes funciones, separados por sus respectivos módulos:

- **Gestion de Usuarios:** Módulo encargado de administrar el ciclo de vida completo de los usuarios del sistema.
 - Registrar usuarios automáticamente al ser matriculados.
 - Actualizar información de los usuarios.
 - Eliminar usuarios mediante formularios validados.
 - Asignar roles adecuados para controlar los niveles de acceso de los usuarios, tales como estudiante, docente, bibliotecario y administrador.
- **Gestión de libros:** Módulo encargado del mantenimiento del material bibliográfico disponible.
 - Registrar libros manualmente o por exportación.
 - Actualizar libros con su información asociada, las cuales son título, autor, ISBN, fecha de publicación, editorial, categoría y descripción.
- **Préstamos y devoluciones:** Módulo encargado de la gestión de los procesos de préstamos y devoluciones del material bibliográfico.
 - Registrar préstamos asociados a un usuario y un ejemplar específico.
 - Manejo de fechas de devolución automáticas, con emisiones de alertas ante vencimientos próximos o incumplidos.
- **Catálogo en línea:** Módulo encargado del acceso remoto al catálogo bibliográfico para consultas del material bibliográfico.
 - Consultar disponibilidad de ejemplares en tiempo real.
 - Reservar ejemplares de forma remota.
- **Reportes y estadísticas:** Módulo encargado de recopilar información y generar reportes para la toma de decisiones administrativas.

- Generar reportes de libros con mayor demanda en un periodo determinado.
- Generar reportes de usuarios con mayor actividad y métricas generales de uso del sistema.

2.3 Características de los Usuarios

Se asume que los usuarios finales que tendrá el sistema, contarán con las características generales y perfiles:

Usuarios	Perfil – o Tipo	Descripción
Estudiante	Usuario final	Consulta los tipos de catálogos, solicita préstamos y reservas con limitaciones de cantidad y tiempo de devolución.
Docente	Usuario final	Consulta los tipos de catálogos, solicita préstamos y reservas siendo priorización; mayor cantidad de libros y mayor tiempo de préstamo.
Bibliotecario	Operador	Gestiona los préstamos, devoluciones, usuarios y supervisa el sistema.
Admin	Técnico	Configura el sistema en general, gestiona los diferentes roles y mantiene la seguridad de este mismo.

2.4 Restricciones

Al momento de desarrollar el sistema, los desarrolladores deben tener en mente las siguientes limitaciones:

- **Tecnológicas:**
 - El sistema será desarrollado como una aplicación web
- **Organizacionales:**
 - El sistema deberá adaptarse a los procesos actuales de la biblioteca.
 - El uso de cuentas institucionales para autenticación es obligatorio.
- **Seguridad:**
 - Los usuarios deberán autenticarse para ingresar a la página web.
 - El sistema no deberá manejar información sensible de los usuarios.
- **Integración:**
 - El sistema deberá poder enviar notificaciones mediante correo electrónico.
- **Operativas:**
 - El sistema deberá tener disponibilidad durante el horario de funcionamiento de la biblioteca.

2.5 Suposiciones y Dependencias

En la definición de los requerimientos del sistema, se deben tener en consideración las siguientes suposiciones y dependencias que deberá tener el sistema:

- **Suposiciones**

- Se asume que todos los usuarios tienen acceso a internet.
- Se asume que todos los usuarios tienen dispositivos compatibles para entrar en la web.
- Se asume que la universidad brindará cuentas institucionales activas para todos los usuarios.
- Se asume que el personal bibliotecario posee los conocimientos básicos para el uso de sistemas informáticos.
- Se asume que todos los usuarios utilizarán el sistema de manera ética, responsable y conforme a las políticas institucionales.

➤ **Dependencias**

- El sistema depende de la disponibilidad de la base de datos académica para el registro de usuarios.
- El sistema depende del funcionamiento adecuado del sistema de autenticación institucional.
- Depende de los servicios externos para el envío de notificaciones mediante correo electrónico.
- Depende de la calidad y consistencia de los datos importados desde sistemas externos.
- Depende del mantenimiento y soporte técnico continuo por parte del área TI.

2.6 Requisitos Futuros

A continuación se presentan posibles extensiones y mejoras para aplicar a futuro. Estas funcionalidades no están incluidas en el alcance actual, pero se identifican como oportunidades de evolución para versiones posteriores.

- Módulo de renovación de préstamos en línea: Permitirá que los usuarios extiendan el plazo de devolución de un libro sin acudir físicamente a la biblioteca.
- Módulo de accesibilidad para personas invidentes: Incorporará un asistente de voz que facilita el proceso de solicitud para las personas que no pueden ver la interfaz.
- Panel de analíticas avanzadas: Incluirá dashboards con métricas detalladas que sirvan para la toma de decisiones administrativas, como tendencia de uso por carrera, temporada o tipo de material.

3 Requisitos Específicos

Esta sección describe los requisitos específicos que se esperan del sistema.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

Se espera que el sistema UNILIB interactúe con los usuarios a través de una interfaz web accesible desde navegadores, con interfaces coherentes en su diseño, idioma y comportamiento, para garantizar una experiencia de usuario cómoda y eficaz.

3.1.1 Interfaces de usuario

Se prevé que el sistema UNILIB utilice una interfaz web con un diseño limpio y profesional, con una paleta de colores institucional basada en azul marino (#1A3A5C) como color principal, blanco (FFFFFF) como fondo general, y gris claro (#F5F5F5) para paneles secundarios. Los botones de acciones principales destacan en azul (#2E75B6), y los de alerta o cancelación en rojo (#C0392B), con color de texto blanco (FFFFFF).

- Pantalla de inicio de sesión: El usuario verá una pantalla centrada con el logo UNILIB en la parte superior, seguido de dos campos: Usuario institucional y Contraseña, y un botón de Iniciar sesión al costado derecho. Incluirá un botón en la zona inferior a los campos el cual será un enlace de ¿Olvidaste tu contraseña? y un soporte de autenticación SSO institucional.
- Panel de estudiante: Tras iniciar sesión, el usuario verá un panel con las siguientes secciones visibles en el menú lateral izquierdo: Buscar libros (barra de búsqueda con filtros por título, autor y materia), Mis préstamos activos (tabla con libro, fecha de préstamo y fecha de devolución), Mis reservas, Mi perfil.
- Panel de Bibliotecario: Si el usuario es un operador, el menú lateral mostrará: Gestión de préstamos y devoluciones (Tabla con buscador por RUT o nombre de usuario), Gestión de catálogo (agregar, editar, eliminar libros), Gestión de usuarios, Notificaciones pendientes.
- Panel de Administrador: Si el usuario es un técnico, tendrá acceso completo al sistema, con secciones adicionales de: Configuración del sistema, Gestión de roles, Reportes y estadísticas (gráficos de barras y tablas exportables).
- Mensajes del sistema: El sistema lanzará mensajes dependiendo de la situación y contexto: Éxito (banner verde (#1FFF26) en la parte superior del sistema), Error (banner rojo (#C0392B) con descripción del problema), Advertencia (banner amarillo (#EDF723) en la parte superior del sistema).

3.1.2 Interfaces de hardware

No Aplica

3.1.3 Interfaces de software

No Aplica

3.1.5 Interfaces de comunicación

No Aplica

3.2 Requisitos funcionales

RF-1: El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios por correo institucional.

RF-2: El sistema debe permitir editar la información de los usuarios existentes.

RF-3: El sistema debe permitir bloquear usuarios por incumplimientos de las reglas de la biblioteca institucional.

RF-4: El sistema debe permitir ingresar nuevos libros a la base de datos del sistema.

RF-5: El sistema debe permitir modificar la información de los libros existentes en el sistema

RF-6: El sistema debe permitir buscar libros mediante una o más categorías, como ISBN, nombre, autor, editorial, categoría, entre otros.

RF-7: El sistema debe permitir registrar el préstamo de un libro a un usuario, con roles de estudiante o docente.

RF-8: El sistema debe generar las fechas de devoluciones de los préstamos de manera automática.

RF-9: El sistema debe generar alertas automáticas al superar la fecha límite de devolución de un préstamo.

RF-10: El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de un libro mediante un atributo específico en la tarjeta de atributos de un libro.

RF-11: El sistema debe permitir solicitar libros que no estén disponibles en físico.

RF-12: El sistema debe permitir generar reportes de los libros más prestados por sede.

RF-13: El sistema debe permitir generar reportes de los usuarios más activos en el sistema.

RF-14: El sistema debe permitir generar reportes generales sobre el uso mensual del sistema.

RF-15: El sistema debe permitir mantener los reportes generados hace menos de 1 año en la base de datos.

RF-16: El sistema debe verificar que una cuenta consultada no tenga préstamos expirados.

RF-17: El sistema debe verificar que no exista una cuenta asociada al correo del usuario que se desea agregar.

RF-18: El sistema debe verificar que el bibliotecario intentando realizar tareas específicas tales como generar reportes, gestionar información de libros, tenga las credenciales requeridas.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de usabilidad

RNF-1: El sistema debe permitir que los usuarios nuevos puedan completar un proceso de búsqueda básica desde la página principal en máximo 3 clicks.

RNF-2: El sistema debe asegurar que un usuario nuevo complete un proceso de préstamo sin capacitación previa, en un tiempo máximo de 5 minutos.

RNF-3: El sistema debe ayudar al usuario en casos tales como faltas de ortografía y formato de caracteres incorrectos.

RNF-4: El sistema debe mostrar mensajes de errores claros e intuitivos para que el usuario sin conocimiento previo pueda entenderlo.

RNF-5: El sistema debe presentar interfaces gráficas bien integradas entre sí.

3.3.2 Requisitos de accesibilidad

RNF-6: El sistema debe cumplir con pautas de accesibilidad para el contenido web, manteniendo una relación de 4,5:1 entre los elementos visuales y los textos.

RNF-7: El sistema debe ser adaptable y capaz de soportar hasta un 200% de zoom sin que el diseño se rompa o pierda la información en pantalla.

RNF-8: El sistema debe incluir imágenes con textos informativos que puedan ser interpretados por lectores de pantallas.

RNF-9: El sistema debe utilizar un lenguaje simple y directo, manteniendo un nivel de legibilidad adecuado para personas con discapacidades cognitivas.

RNF-10: El sistema no debe incluir ningún elemento visual que parpadee más de tres veces por segundo, previniendo así posibles ataques de epilepsia fotosensible en los usuarios.

3.3.3 Otros Requisitos no funcionales

RNF-11: El sistema debe ser responsivo y funcionar correctamente en dispositivos de escritorio y móviles con resolución mínima de 360px de ancho.

RNF-12: El sistema debe implementar autenticación multifactor (MFA) obligatoria para todos los usuarios en el primer inicio de sesión.

3.4 Otros Requisitos

No se han definido otros requisitos.

4 Propuesta de Planificación

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

La metodología a aplicar en la gestión de este proyecto, será Agile Unified Process o también conocida como Proceso Unificado Ágil (AUP), esta metodología tiene un enfoque iterativo e incremental que combina la estructura de Rational Unified Process (RUP) con la agilidad y simplicidad de metodologías como Extreme Programming (XP).

La utilización de AUP permitirá desarrollar el proyecto mediante iteraciones cortas y entregas continuas de mejoras. Esto facilitará la planificación, documentación y validación progresiva del sistema. El proyecto está planeado para tener iteraciones de 4 semanas -equivalentes a la duración de las entregas establecidas en la planificación académica- teniendo en consideración el tiempo estipulado de 16 semanas para completar el proyecto semestral.

En esta planificación se espera que el producto final del proyecto, sea un prototipo no funcional y un informe técnico con la documentación necesaria para la ingeniería de un sistema de software de gestión de biblioteca universitaria, cumpliendo los estándares actuales de la industria.

4.1.1 Definición del Equipo de Trabajo

Durante este proyecto el equipo de trabajo será conformado por Jean Lefiman, Corina Urrutia, Sebastian Pinto, Manuel Huenchullan. Cada integrante del equipo tendrá un rol multidisciplinario en el transcurso del proyecto, asegurando que todos entiendan y formen parte de cada proceso de documentación.

4.1.2 Definición de Actividades principales del Proyecto

Fase de Inicio: Entrega del proyecto a desarrollar y definición del alcance inicial.

Fase de Planificación: Desarrollo de carta Gantt simple, y definición de las actividades que se llevarán a cabo durante el proyecto.

Fase de Ejecución: Desarrollo de entregables correspondientes a cada fase, tales como UML, Casos de Uso, CheckList, entre otros.

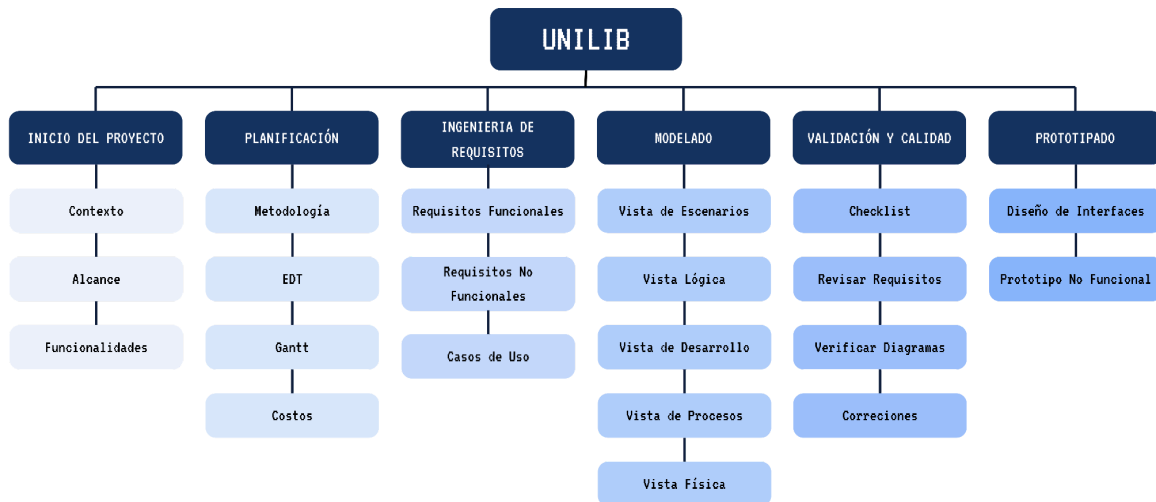
Fase de Monitoreo y Control: Seguimiento del progreso y control de cambios.

Fase de Cierre: Formalización de la aceptación del proyecto y entrega de documentación junto al prototipo no funcional.

4.1.3 EDT/WBS

El proyecto de UNILIB, se verá partido en 6 paquetes de trabajo, donde cada paquete, será distribuido por categorías, dependiendo en los entregables a desarrollar, como lo son los requisitos, los diagramas UML, el checklist y los diseños de prototipo no funcional, entre otros.

Cada paquete está inspirado en el ciclo de vida de software, donde el inicio del proyecto y la planificación corresponden a las fases de planificación y análisis del proyecto, la ingeniería de requisitos, el modelado y el prototipado corresponde a la fase de implementación o desarrollo, la validación y calidad corresponde a la fase de calidad.



4.1.4 Carta Gantt

Por ahora no se encuentra disponible la carta Gantt, esta siendo modificada debido al cambio de metodología. Pero próximamente sera añadida.

4.1.5 Resumen Costos del Desarrollo del Proyecto

No Aplica

4.2 Plan de Control de Cambio

En este documento se han realizado los siguientes cambios en base al anterior.

- Metodología: De Kanban + Cascada hacia AUP. debido a la necesidad de incorporar modelado UML al proyecto y la realización de que nos encaja mucho mejor con el estilo de trabajo que estamos desarrollando.
- Requisitos No Funcionales: Debido a que muchos requisitos no se alineaban con el objetivo de trabajo, se decidió modificarlos, añadiendo 10 requisitos no funcionales nuevos enfocados en usabilidad y accesibilidad.
- Formato de Especificación de Requisitos: Para ahorrar espacio en el documento cambiamos el formato de la tabla de los requisitos y fueron pulidos los contenidos, acorde con la consistencia del resto del documento

- Diagrama de Componentes: Se reemplazó el diagrama anterior por uno que se acopla mejor con el resto de los diagramas.

5 Diseño y Representación Arquitectura 4+1

La arquitectura del sistema UNILIB es representada con el modelo 4+1 de Philippe Kruchten y las recomendaciones del Proceso Unificado Ágil, mejor conocido como AUP.

Este documento contiene los diagramas para las siguientes vistas:

- **Vista de Escenarios:** Para ilustrar la perspectiva del usuario final, se utilizarán dos tipos de diagramas de Casos de Uso: uno general, para ilustrar la relación entre los requisitos desarrollados en las vistas restantes; y un diagrama de caso de uso específico, donde se ilustra con un enfoque descriptivo como se relacionan los actores principales con los requisitos.
- **Vista Lógica:** Para ilustrar la perspectiva del usuarios finales y del programador, se utilizarán dos diagramas UML: un diagrama de clases, donde se muestra la parte estructural o estática de la aplicación; y un diagrama de secuencia, donde se representa la estructura interna y el comportamiento de las clases.
- **Vista de Procesos:** Para ilustrar la perspectiva del diseñador o integrador del sistema, se utilizará un diagrama de actividades para representar cómo se comunican los aspectos dinámicos del proceso de préstamo.
- **Vista de Implementación o Desarrollo:** Para ilustrar la perspectiva del administrador de software y del programador, se utilizará un diagrama de componentes, enfocado en la administración de los artefactos del sistema.
- **Vista Física:** Para ilustrar la perspectiva del diseñador o ingeniero de sistemas, se utilizará un diagrama de despliegue, centrado en la organización de los módulos del software. Esto mostrará la topología de los componentes físicos del sistema y cómo estos se comunican.

5.1 Vista Escenarios , de Casos de Uso

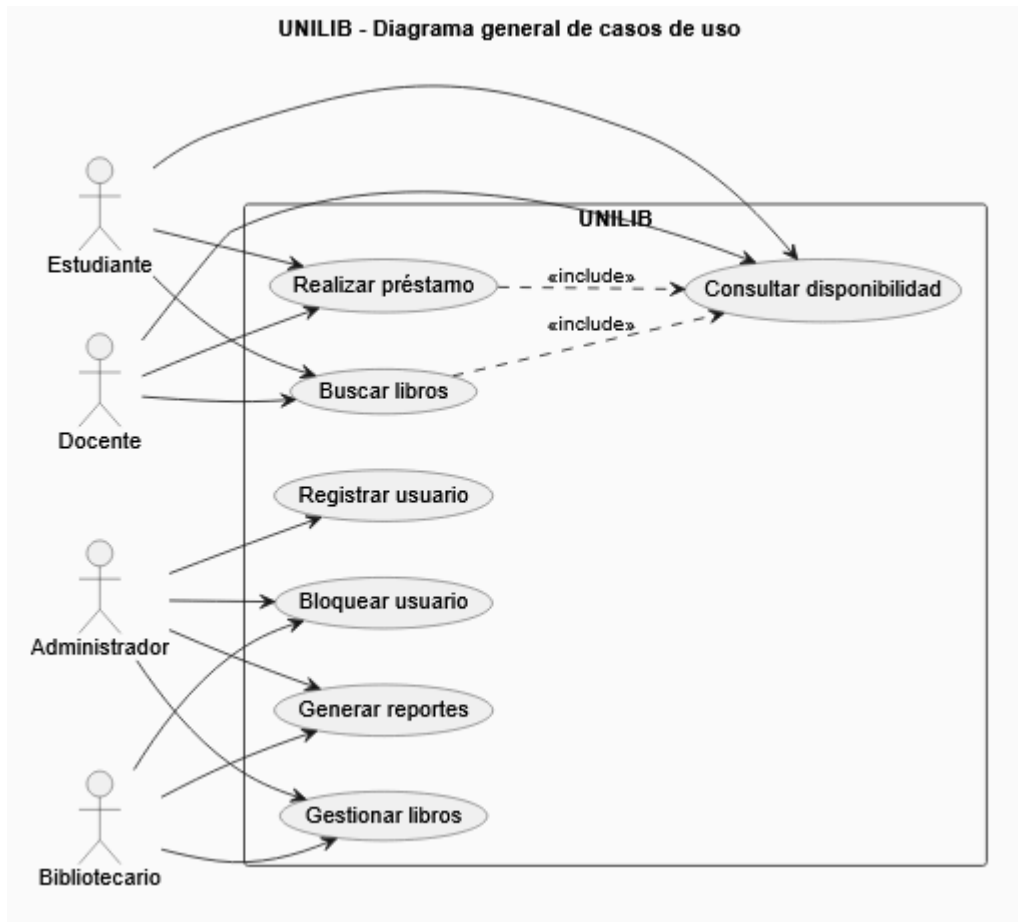
Esta sección describe en detalle el conjunto de escenarios funcionales y no funcionales que obtuvieron la mayor prioridad en el análisis.

5.1.1 Modelo de Casos de Uso

El modelo de casos de uso detallado puede encontrarse en el presente documento, en la sección de Anexos 7.1.5

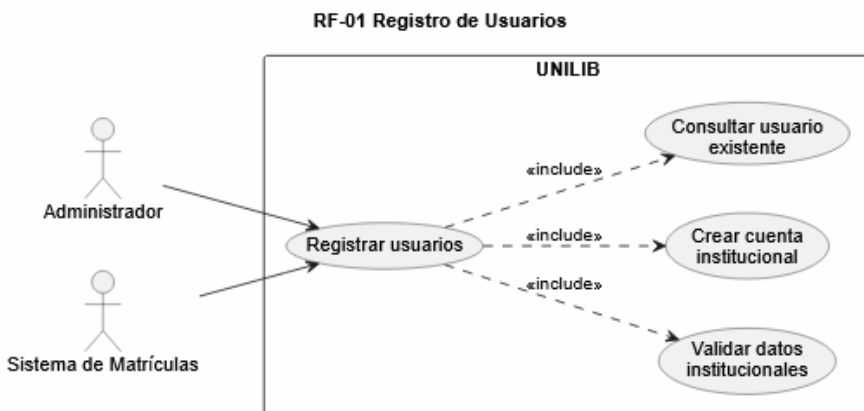
5.1.2 Diagrama de Casos de Uso general

El diagrama de caso de uso general está basado en los siete casos de uso con las acciones más importantes encontradas por el equipo, los cuales son: Realizar Préstamo, Búsqueda de Libros, Registro de Usuarios, Bloquear Usuarios, Generar Reportes, Gestionar Libros y Consultar Disponibilidad.

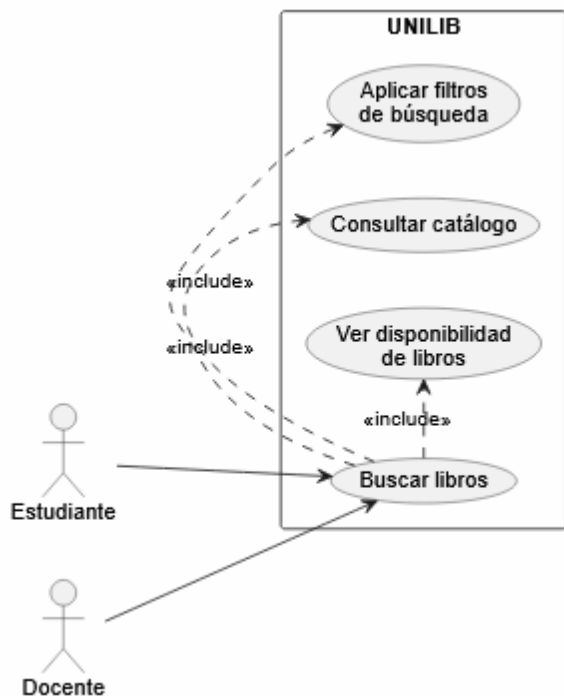


5.1.3 Diagrama de Casos de Uso específicos

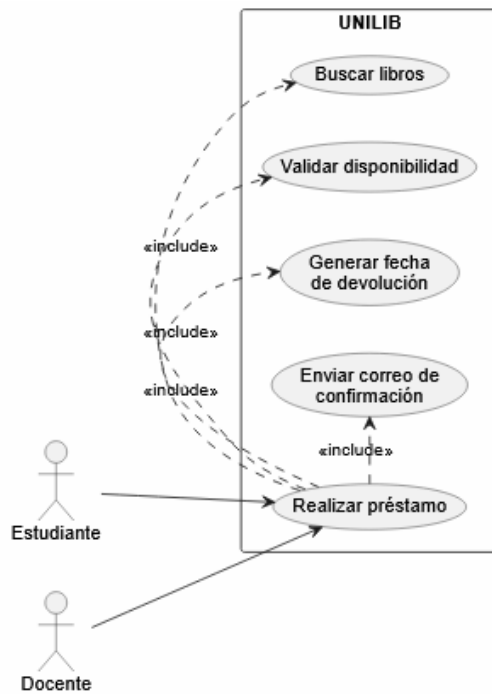
El diagrama de caso de uso específico de Registro de Usuarios muestra a el Administrador y al Encargado del Sistema de Matriculas, realizando la acción de Registrar Usuarios, la cual incluye la validación de datos institucionales del usuario a registrar, consultar si el usuario a registrar tiene una cuenta asociada a la biblioteca y la creación de la cuenta institucional previa al registro.



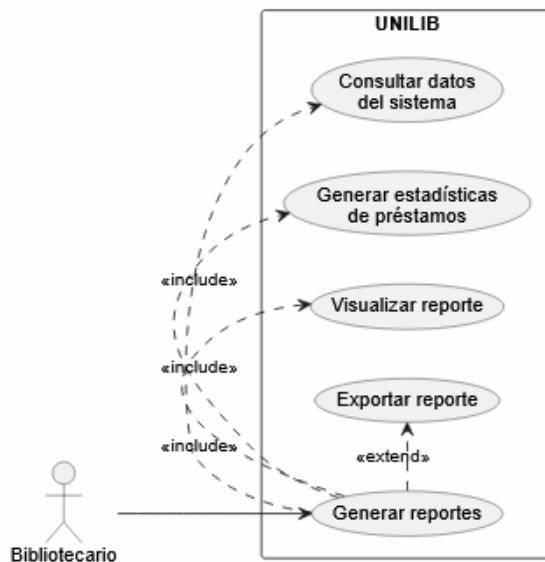
El diagrama de caso de uso específico de Búsqueda de Libros muestra a los usuarios con roles de Estudiante y Docente, realizando la acción de Buscar Libros, la que incluye Verificar la disponibilidad de los libros que se están buscando, consultar el catálogo de libros, y aplicar filtros de búsqueda para segmentar el resultado.



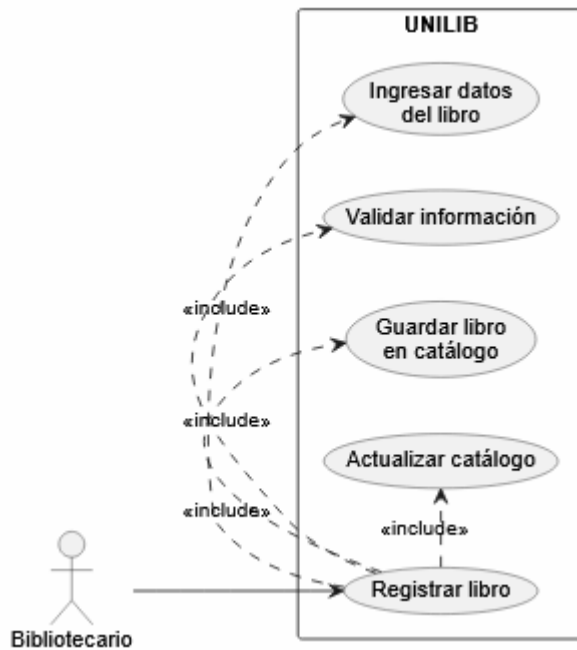
El diagrama de caso de caso de uso específico de Realizar Préstamos, muestra los usuarios con roles de Estudiante y Docente, realizando la acción de Realizar Préstamos, la cual incluye buscar libros a prestar, validar disponibilidad del libro que se desea prestar, generar una fecha de devolución para el libro y enviar correo de confirmación una vez realizado el préstamo.



El diagrama de caso de uso específico de Generar Reportes muestra al bibliotecario realizando la acción de Generar Reportes, la que extiende la Exportación de Reportes, e incluye consultar los datos del sistema ha utilizar en los reportes, generar estadísticas de préstamos sobre libros más pedidos por los usuarios y visualizar el reporte estadístico genera por el sistema.



El diagrama de caso de uso específico de Registrar Libros muestra al bibliotecario realizando la acción de Registrar Libros, la cual incluye ingresar los datos del libro a ingresar, validar la información ingresada, guardar el libro en la base de datos y finalmente actualizar el catálogo del sistema.



5.1.4 Especificación de Casos de Uso Relevantes

Para determinar los casos de uso relevantes en la arquitectura del sistema UNILIB, se analizaron los requisitos funcionales levantados. Los criterios aplicados para la selección fueron:

- Que representen un alto riesgo para el proyecto
- Que concentran la mayor cantidad de conceptos y relaciones del dominio.
- Que incluyan posibles escenarios críticos de calidad.

Bajo estos criterios, los casos de uso de mayor relevancia resultaron ser: el registro de usuarios, el préstamo, búsqueda y registro de libros y la generación de reportes, dado que conectan con sistemas externos, concentran lógica del negocio principal del sistema y son los procesos con mayor frecuencia de uso esperada. La especificación detallada puede encontrarse en el anexo 7.1.4.

El código de los casos de uso está formado por la siglas de caso de uso (CU) + el número del requisito al cual pertenece el caso de uso. Por ejemplo, el código del caso de uso del sexto requisito es CU-06.

Código	Nombre	Actores	Prioridad
CU-01	Registrar Usuario	Estudiante, Docente Administrador	Alta
CU-03	Bloquear Usuario	Bibliotecario	Baja
CU-04	Registrar Libros	Bibliotecario	Alta
CU-06	Búsqueda de Libros	Estudiante, Docente	Muy Alta
CU-07	Realizar Préstamo	Estudiante, Docente	Muy Alta
CU-10	Consultar Disponibilidad de Libro	Estudiante, Docente, Bibliotecario	Alta
CU-12	Generar Reportes	Bibliotecario	Media

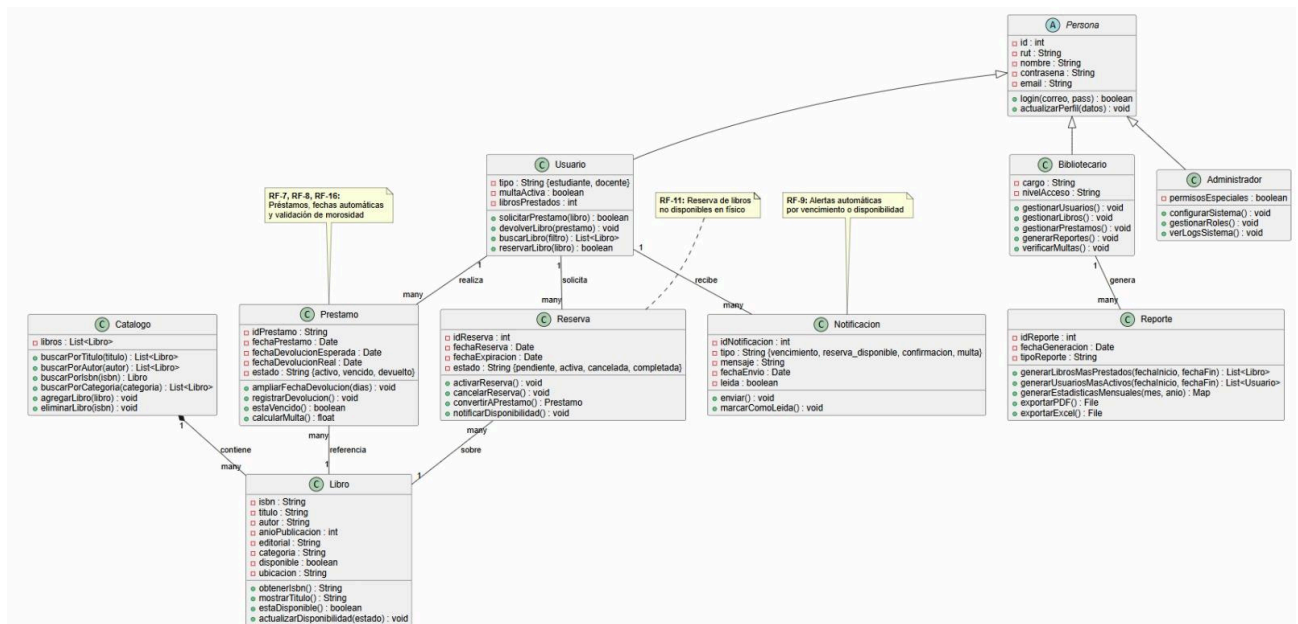
5.2 Vista Lógica

A continuación, se presenta una vista lógica de la aplicación expresado en dos diagramas, uno de ellos es un diagrama de clases, y el otro es un diagrama de secuencia.

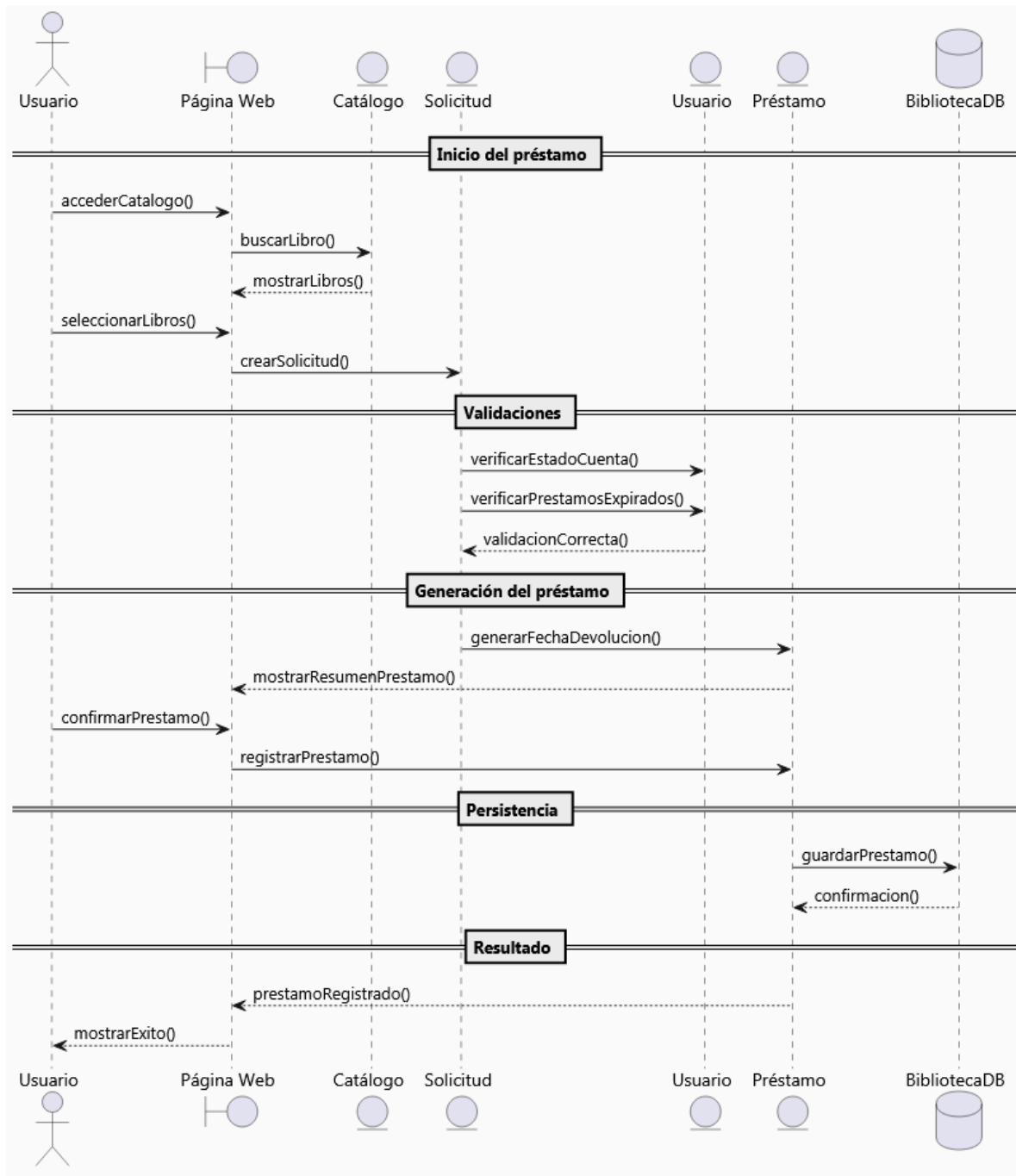
El diagrama de clases fue modelado a un nivel conceptual, representando las entidades principales del sistema, con sus atributos, operaciones y relaciones, con el objetivo de establecer una base estructural coherente para el comportamiento del sistema. A su vez, el diagrama de secuencia también fue modelado a nivel de análisis, donde se representa la interacción entre las entidades funcionales previamente definidas.

5.2.1 Parte Estructural

Eje: Diagrama de Clases



Eje: Diagrama de Secuencia

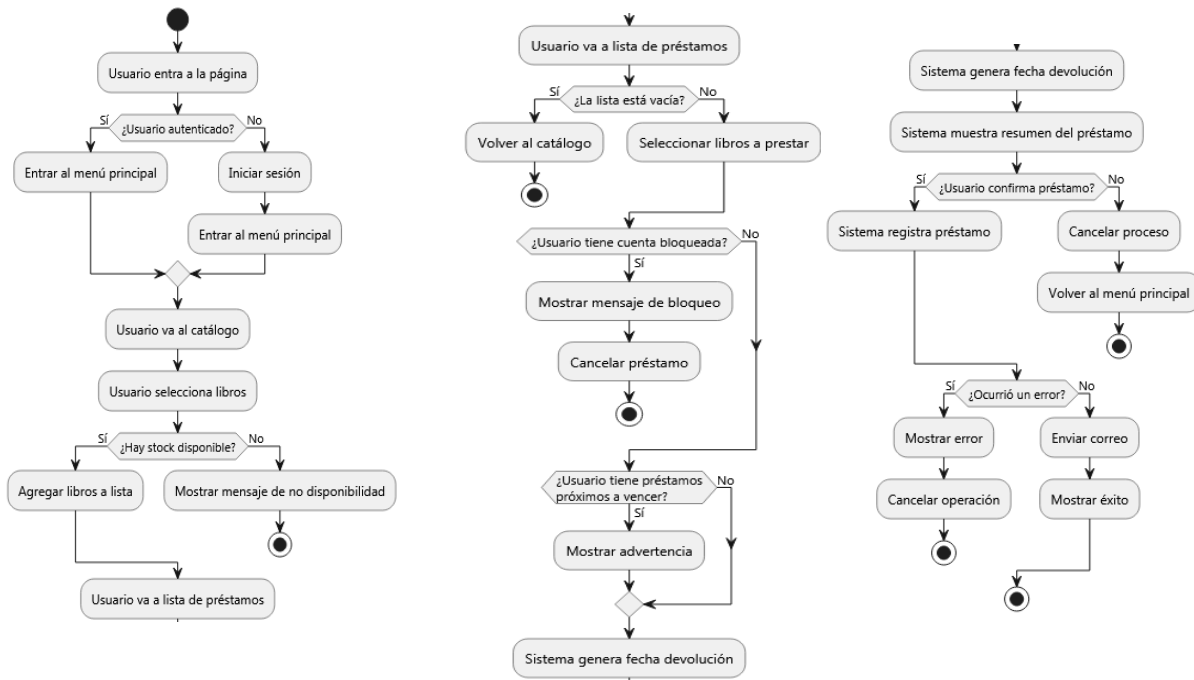


5.3 Vista de Procesos

A continuación, se muestra una vista de procesos, visualizada por medio de un diagrama de actividades que muestra el flujo de Realizar Préstamos, desde que el usuario entra a la página y selecciona libros hasta los errores que este proceso pueda tener.

El diagrama de actividades toma la estructura definida en el diagrama de clases y las interacciones entre ellas mostradas en el diagrama de secuencia, para desarrollar y visualizar el flujo logico relacionado con la acción de Realizar Préstamos.

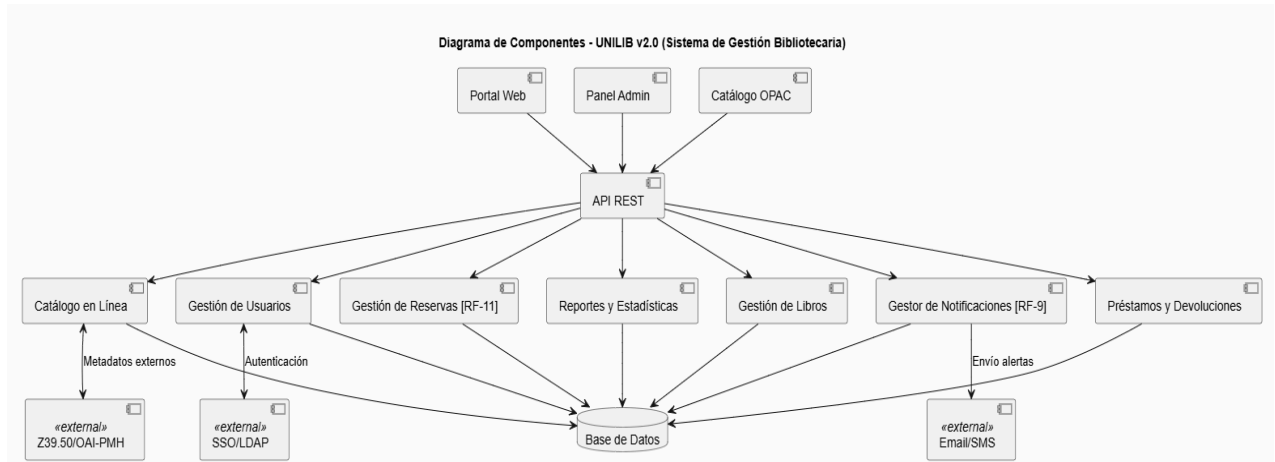
Eje: Diagrama de Actividades



5.4 Vista de Implementación/DESARROLLO

En esta vista se aprecia que existirán dos módulos principales que contendrán distintas funcionalidades de la aplicación. A continuación se describen:

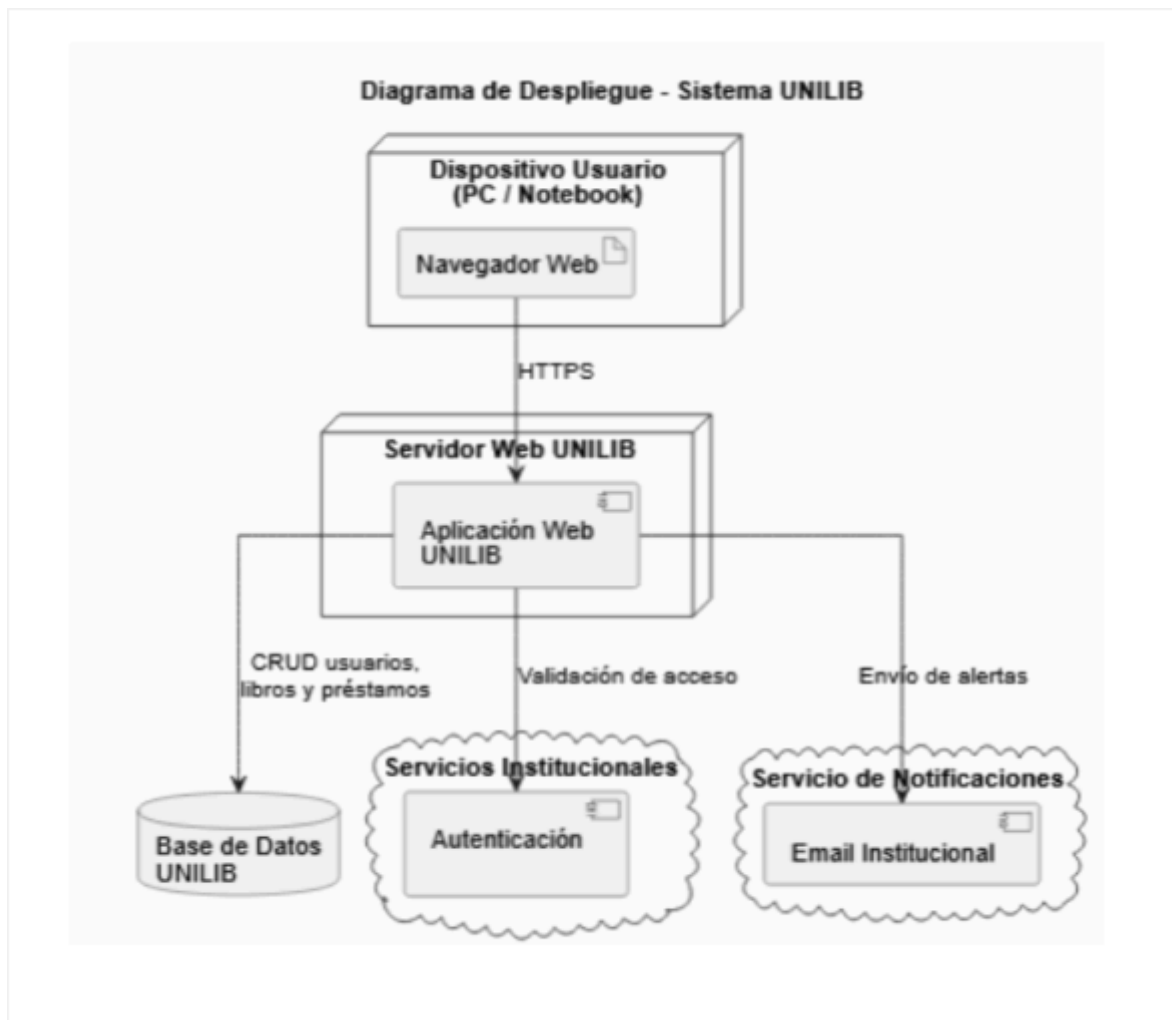
Eje: Diagrama de Componentes



5.5 Vista de Despliegue/ FÍSICA

La vista de despliegue se ve representada por un diagrama con el mismo nombre, donde muestra los artefactos del sistema, desde el dispositivo del usuario hasta la base de datos.

Eje: Diagrama de Despliegue



5.6 Metas y Restricciones de la Arquitectura

Toda esta sección nos es definida en este documento, ya que este esta enfocado en el modelado de las vistas principales del sistema y la propuesta de calidad del mismo.

5.6.1 Metas de la arquitectura

No Aplica

5.6.2 Restricciones de la Arquitectura

No Aplica

5.6.3 Otros antecedentes y consideraciones

No Aplica

6 Calidad

6.1.1 Propuesta de chequeo de calidad

Para validar la calidad del diseño del sistema UNILIB, se realizó un análisis basado en principios de usabilidad y accesibilidad. Se utilizó un checklist inspirado en el estándar de WCAG y los 10 principios de heurísticas de Nielsen con criterios de accesibilidad y usabilidad definidos en los requisitos no funcionales del sistema, con el objetivo de buscar posibles problemas de navegación, comprensión visual y experiencia de usuario antes de la implementación del sistema.

	Level	Nielsen	Yes	No	n.a.
1. Principio: Perceptible					
1.1. Alternativas de Texto					
1.1.1. Contenido Sin Texto					
¿Las imágenes y elementos gráficos tienen textos alternativos descriptivos?	A	No Aplica Directamente	☐	☐	☐
1.4. Distinguible: Haga que sea más fácil para los usuarios ver y escuchar contenido, incluida la separación de primer plano de fondo.					
1.4.3. Contraste (Mínimo)					
¿La relación de contraste entre texto y fondo es de al menos 4,5:1?	AA	Diseño estético y minimalista	☐	☐	☐
1.4.4. Texto de cambio de tamaño					
¿El sistema mantiene su contenido y estructura al aplicar un zoom de hasta 200%?	AA	Flexibilidad y eficiencia de uso	☐	☐	☐
2. Principio: Operable					
2.3. Convulsiones y reacciones físicas: No diseñe contenido de una manera que se sepa que causa convulsiones o reacciones físicas.					
2.3.1. Umbral de Tres Flashes o menos					
¿El sistema contiene elementos visuales que parpadeen más de tres veces por segundo?	A	Diseño estético y minimalista	☐	☐	☐
2.4. Navegable: Proporcione formas de ayudar a los usuarios a navegar, encontrar contenido y determinar dónde se encuentran.					
2.4.5. Múltiples maneras					
¿Un usuario nuevo puede realizar una búsqueda básica desde la página principal en un máximo de 3 clicks?	AA	Reconocimiento en lugar recuerdo	☐	☐	☐
3. Principio: Comprensible					
3.1. Legible: Haga que el contenido del texto sea legible y comprensible.					
3.1.5. Nivel de lectura					
¿El sistema utiliza un lenguaje simple, claro y fácil de comprender?	AAA	Correspondencia entre el sistema y el mundo real	☐	☐	☐
3.2. Predecible: Haga que las páginas web aparezcan y funcionen de manera predecible.					
3.2.3. Navegación consistente					
¿Las interfaces del sistema mantienen una apariencia y navegación consistentes entre sí?	AA	Consistencia y estándares	☐	☐	☐
3.3. Asistencia de entrada: Ayudar a los usuarios a evitar y corregir errores.					
3.3.1. Identificación de Error					
¿Los mensajes de error son claros y comprensibles?	A	Ayuda a los usuarios a reconocer errores	☐	☐	☐
3.3.2. Etiquetas o instrucciones					
¿El sistema retorna mensajes de error cuando se requiera entrada de datos?	A	Prevención de errores	☐	☐	☐
3.3.3. Sugerencia de error					
¿El sistema entrega sugerencias en la entrada de datos para asistir al usuario?	AA	Prevención de errores	☐	☐	☐

6.1.2 Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento

No Aplica

6.1.3 Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema

No Aplica

6.1.4 Resultado Análisis de Calidad Prototipado funcional del Sistema

No Aplica

7 Anexos

7.1.1 Acta de Proyecto

No Aplica

7.1.2 Matriz Especificación de Requerimientos

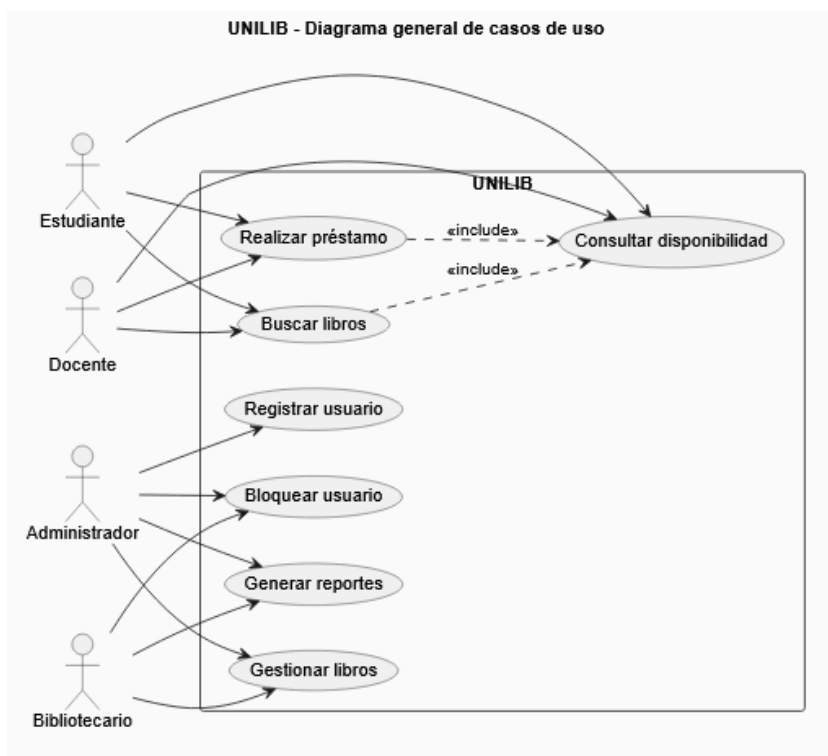
ID	Tipo	Actores	Descripción	Criterio de Aceptación
Requisitos Funcionales				
R.1	Funcional	Bibliotecario / Administrador	El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios por correo institucional.	El correo pertenece al dominio institucional. El sistema registra correctamente con un rol a cada usuario. Se muestra confirmación.
R.2	Funcional	Bibliotecario / Administrador	El sistema debe permitir editar la información de los usuarios existentes.	La información ingresada es válida. El usuario se modifica en la base de datos. Se muestra confirmación.
R.3	Funcional	Bibliotecario / Administrador	El sistema debe permitir eliminar usuarios existentes.	Se validan las credenciales del operador. El usuario se elimina correctamente. Se muestra confirmación.
R.4	Funcional	Bibliotecario	El sistema debe permitir ingresar nuevos libros al catálogo.	Los datos son válidos y sin duplicados. El libro se registra en la base de datos. Se muestra confirmación.
R.5	Funcional	Bibliotecario	El sistema debe permitir modificar la información de los libros existentes en el catálogo.	Los datos modificados son válidos. El libro se actualiza en la base de datos. Se muestra confirmación.
R.6	Funcional	Estudiante / Docente	El sistema debe permitir buscar libros mediante una o más categorías (ISBN, nombre, autor, categoría, entre otros).	Se muestra la lista de libros ordenada y legible. Se muestran todos los resultados que coinciden. Si no hay resultados se muestra un mensaje informativo.
R.7	Funcional	Estudiante / Docente	El sistema debe permitir registrar el préstamo de un libro a un usuario, con la generación automática de una fecha de devolución.	La información es válida. El préstamo se registra correctamente. El usuario recibe notificación inmediata.

ID	Tipo	Actores	Descripción	Criterio de Aceptación
R.8	Funcional	Estudiante / Docente	El sistema debe controlar las fechas de devolución de los préstamos, asegurando que no caigan en fines de semana, festivos o feriados.	Las fechas generadas coinciden con días hábiles. Si el préstamo se renueva presencialmente, la fecha se extiende con el mismo plazo que la original.
R.9	Funcional	Estudiante / Docente	El sistema debe generar alertas automáticas al acercarse o superar la fecha límite de devolución de un préstamo.	El sistema detecta la fecha próxima o vencida. Se envía una notificación por correo al usuario con la fecha y el título del libro a devolver.
R.10	Funcional	Estudiante / Docente	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de libros mediante el catálogo en tiempo real.	Se puede buscar disponibilidad por sede. Se muestra información correcta. Si no hay ejemplares, se indica el estado correspondiente.
R.11	Funcional	Estudiante / Docente	El sistema debe permitir reservar libros que no se encuentren disponibles al momento de la consulta.	El sistema verifica que el libro no esté disponible antes de permitir la reserva. La reserva se registra correctamente. El usuario recibe confirmación y es notificado cuando el libro esté disponible.
R.12	Funcional	Bibliotecario	El sistema debe permitir generar reportes de los libros más prestados.	Los reportes se generan en formato visual. Los datos son correctos y actualizados. Se puede filtrar por fechas y exportar en PDF o Excel.
R.13	Funcional	Bibliotecario	El sistema debe permitir generar reportes de los usuarios más activos en el sistema.	Los reportes se generan en formato visual. Los datos son correctos y actualizados. Se puede filtrar por fechas y exportar en PDF o Excel.
R.14	Funcional	Bibliotecario	El sistema debe permitir generar reportes generales sobre el uso mensual del sistema.	Los reportes se generan en formato visual. Los datos son correctos y actualizados. Se puede filtrar por fechas y exportar en PDF o Excel.
R.15	Funcional	Administrador	El sistema debe mantener los reportes generados hace menos de 1 año en la base de datos.	Los reportes dentro del plazo están disponibles. Los reportes con más de 1 año son eliminados automáticamente del sistema.
Requisitos No Funcionales				
R.1	No Funcional	Estudiante / Docente	El sistema debe permitir que los usuarios nuevos puedan completar una búsqueda básica desde la página principal en un máximo de 3 clicks.	El usuario encuentra el catálogo fácilmente. La navegación es clara e intuitiva.

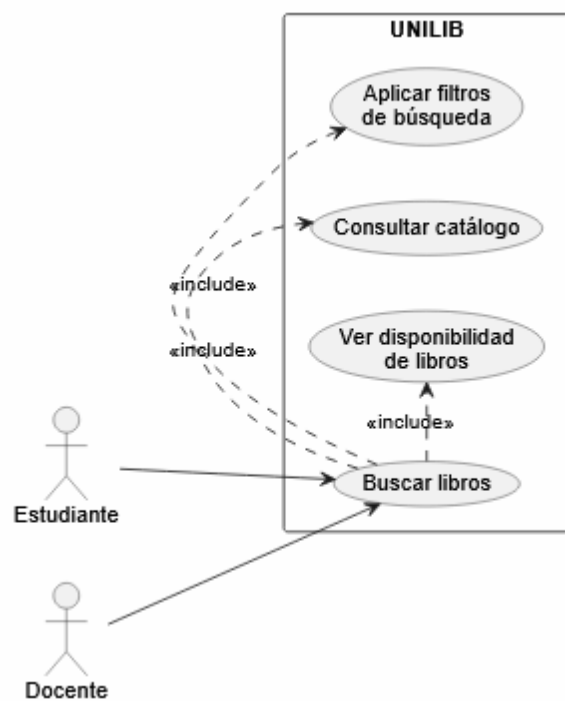
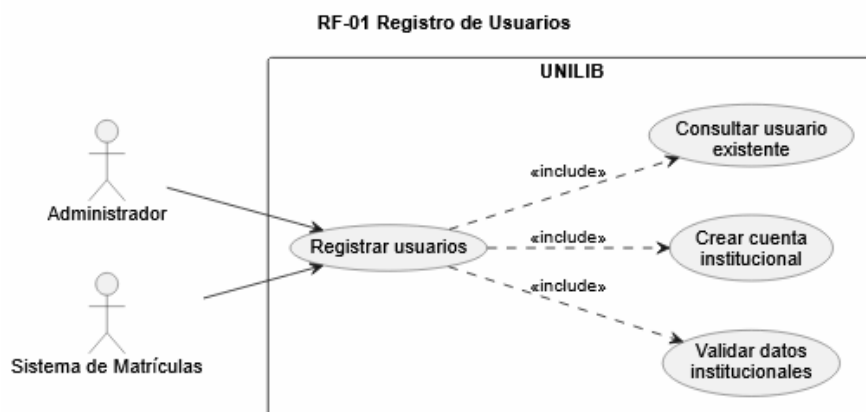
ID	Tipo	Actores	Descripción	Criterio de Aceptación
R.2	No Funcional	Estudiante / Docente	El sistema debe asegurar que un usuario nuevo complete un proceso de préstamo sin capacitación previa, en un tiempo máximo de 5 minutos.	El usuario comprende el flujo sin ayuda externa. Las acciones principales son visibles y comprensibles.
R.3	No Funcional	Estudiante / Docente	El sistema debe ayudar al usuario ante errores de escritura o formatos incorrectos.	El sistema detecta errores de escritura. Se muestran sugerencias o correcciones. Los mensajes permiten corregir fácilmente la entrada.
R.4	No Funcional	Estudiante / Docente	El sistema debe mostrar mensajes de error claros e intuitivos para usuarios sin conocimientos técnicos.	Los errores son visibles y el usuario comprende cómo solucionarlo.
R.5	No Funcional	Todos los usuarios	El sistema debe presentar interfaces gráficas consistentes e integradas entre sí.	La navegación es consistente entre módulos. Los elementos visuales conservan el mismo comportamiento.
R.6	No Funcional	Todos los usuarios	El sistema debe mantener una relación de contraste mínima de 4,5:1 entre texto y fondo.	El texto es legible sobre el fondo.
R.7	No Funcional	Todos los usuarios	El sistema debe soportar hasta un 200% de zoom sin pérdida de información ni ruptura del diseño.	El contenido sigue siendo visible al aplicar zoom. No existe pérdida de información importante.
R.8	No Funcional	Todos los usuarios	El sistema debe incluir texto alternativo descriptivo para imágenes y elementos gráficos.	Las imágenes contienen texto alternativo. Los lectores de pantalla interpretan correctamente el contenido. La información visual posee descripción equivalente.
R.9	No Funcional	Todos los usuarios	El sistema debe utilizar lenguaje claro, simple y comprensible.	Las instrucciones son fáciles de entender, evitando tecnicismos innecesarios.
R.10	No Funcional	Todos los usuarios	El sistema no debe incluir elementos visuales que parpadeen más de tres veces por segundo.	Los elementos visuales cumplen límites seguros de animación, evitando riesgos visuales para el usuario.
R.11	No Funcional	Todos los usuarios	El sistema debe ser responsivo y funcionar correctamente en dispositivos de escritorio y móviles con resolución mínima de 360px de ancho.	La interfaz se adapta correctamente a distintas resoluciones. El contenido permanece visible y funcional en dispositivos móviles.

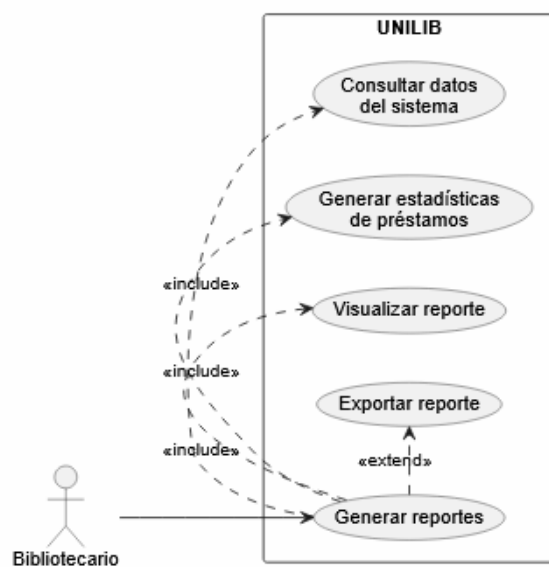
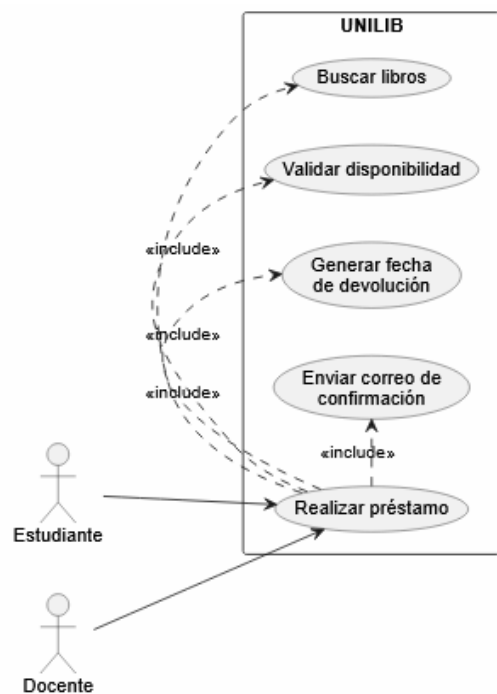
ID	Tipo	Actores	Descripción	Criterio de Aceptación
R.12	No Funcional	Todos los usuarios	El sistema debe implementar autenticación multifactor (MFA) obligatoria para todos los usuarios en el primer inicio de sesión.	El usuario debe completar una segunda verificación de autenticación. El acceso no se permite hasta completar correctamente el proceso.

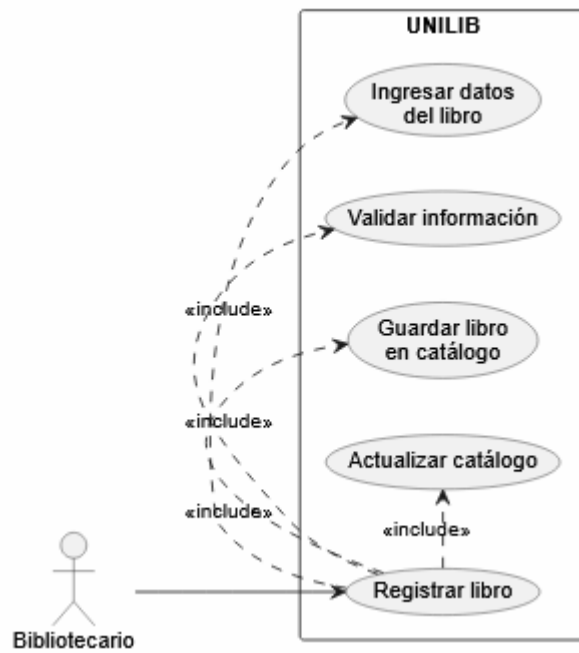
7.1.3 Diagrama de Casos de Uso



7.1.4 Diagrama de Casos de Uso específicos







7.1.5 Especificación Casos de Uso

RF- 01	Registro de Usuarios	
Versión	v1.0	
Actores	Estudiante, Docente, Administrador	
Objetivos asociados	OBJ-01 Registrar Usuarios en el Sistema.	
Requerimientos asociados	RF-17 Consultar usuario existente	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de un usuario que está matriculado o contratado en la universidad a la que pertenece la biblioteca universitaria, donde sus datos son enviados por el sistema de matriculas hasta el sistema de registro de usuarios de la biblioteca, creando una cuenta con su correo institucional y la contraseña vinculada a este.	
Pre-condición	El correo institucional no puede tener una cuenta existente y debe ser activado previamente al proceso de registro.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario es matriculado o contratado en la institución
	2	El sistema de matriculas envía los datos del usuario al sistema de la biblioteca
	3	El sistema de biblioteca captura los datos, y los procesa.
	4	El sistema automáticamente empieza a crear las cuentas de los usuarios
	5	El administrador supervisa que el proceso no devuelve ningún error
	6	El sistema termina el proceso de registro y devuelve la cantidad de usuarios registrados en la duración del proceso.
Post-condición	El usuario recibe correos relacionados a la biblioteca, posterior a su registro.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	El sistema no registra a todos los usuarios por problemas del sistema. El administrador debe revisar el error retornado y solucionarlo y comenzar de vuelta el proceso de registro
	2	El sistema no registra a todos los usuarios por violaciones en la integridad de los datos de entrada. El administrador debe revisar los datos e informar para que sean modificados o saltarse al usuario hasta que se tengan los datos necesarios.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	2	5 ms por usuario.
	4	1 segundo por usuario.
Frecuencia esperada	Peak de 2.000 registros/periodos de matrícula. Alrededor de 400 registros/mes	

Comentarios		
RF- 03	Bloqueo de Usuarios	
Versión	v1.0	
Actores	Bibliotecario	
Objetivos asociados	OBJ-01 Restringir el acceso de usuarios que incumplan las reglas de la biblioteca institucional.	
Requerimientos asociados	RF-02 Editar informacion de usuarios. RF-18: Verificar credenciales del bibliotecario.	
Descripción	El bibliotecario debe poder bloquear usuarios que hayan incumplido las reglas de la biblioteca institucional, impidiendo realizar préstamos y otras operaciones relacionadas.	
Pre-condición	El bibliotecario debe haber iniciado sesión con las credenciales correspondientes El usuario debe encontrarse registrado en el sistema	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El bibliotecario selecciona la opción de “Gestionar Usuarios”
	2	El bibliotecario busca al usuario que desea bloquear
	3	El sistema muestra la información del usuario seleccionado
	4	El bibliotecario selecciona la opción “Bloquear Usuario”
	5	El sistema solicita el motivo de bloqueo
	6	El bibliotecario ingresa el motivo correspondiente
	7	El sistema actualiza el estado de la cuenta del usuario a “Bloqueado”
	8	El sistema muestra un mensaje confirmando el bloqueo del usuario
Post-condición	El usuario es bloqueado del sistema El usuario no podrá realizar préstamos mientras mantenga el estado de ‘Bloqueado’	
Excepciones	Paso	Acción
	2	El sistema no encuentra al usuario ingresado, el bibliotecario debe verificar los datos ingresados
	4	El usuario ya se encuentra bloqueado, el sistema cancela la operación
	7	El sistema presenta errores al actualizar el estado del usuario, retornando un mensaje de ayuda para que el bibliotecario entienda el error.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	2	3 segundos
	7	2 segundos
	8	1 segundo
Frecuencia esperada	5 veces/semana	
Comentarios		

RF- 04	Registro de Libros	
Versión	v1.0	
Actores	Bibliotecario	
Objetivos asociados	OBJ-01 Ingresar libros al catálogo de la biblioteca	
Requerimientos asociados	RF-18 Bibliotecario con credenciales requeridas	
Descripción	El sistema debe permitir al bibliotecario agregar libros al catálogo de la biblioteca, manteniendo actualizada la disponibilidad de ejemplares.	
Pre-condición	El bibliotecario debe estar autenticado en el sistema con permisos de administración del catálogo.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El bibliotecario selecciona la opción "Gestión de Libros" en el panel de administración.
	2	El sistema muestra el listado de libros registrados.
	3	El bibliotecario selecciona la opción de agregar libros.
	4	El bibliotecario completa los campos del formulario (ISBN, título, autor, editorial, categoría, número de copias) u exportar la metadata del libro.
	5	El bibliotecario presiona el botón "Guardar".
	6	El sistema valida los datos ingresados.
	7	El sistema actualiza el catálogo y muestra un mensaje de confirmación.
Post-condición	El catálogo queda actualizado con los cambios realizados y los usuarios pueden ver el resultado en sus búsquedas.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Se intenta agregar un libro que ya existe, lo que retorna un mensaje de sugerencia a modificar el libro o cancelar la operación.
	6	El ISBN ingresado ya existe en el catálogo.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	6	3 segundos
	7	5 segundos
Frecuencia esperada	15 veces/semana	
Comentarios		

RF- 06	Búsqueda de Libros	
Versión	v1.0	
Actores	Estudiante, Docente	
Objetivos asociados	OBJ1 - Buscar libros en el catálogo mediante filtros.	
Requerimientos asociados	RF-04 Registro de Libros	
Descripción	El sistema debe permitir buscar libros mediante una o más categorías, como ISBN, nombre, autor, categoría, entre otros, por medio del catálogo en línea de la página web.	
Pre-condición	El usuario debe haber iniciado sesión y el catálogo debe tener libros para mostrar cuando no exista ningún filtro aplicado	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario abre el menú lateral.
	2	El usuario presiona el botón de catálogo.
	3	El usuario presiona la barra de búsqueda de libro.
	4	El usuario utiliza la sección de filtros a su disposición.
	5	El usuario presiona el botón de aceptar.
	La página le muestra al usuario el libro que se solicitó buscar.	
Post-condición	Paso	Acción
Excepciones	4	El sistema no encuentra libros con las categorías de búsqueda aplicadas.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	5 segundos
Frecuencia Esperada	650 veces/día	

RF- 07	Realizar Préstamos	
Versión	v1.0	
Actores	Estudiantes, Docentes.	
Objetivos asociados	OBJ-1 El usuario puede realizar préstamos de libros físicos disponibles. OBJ-2 El sistema genera automáticamente la fecha de devolución del préstamo.	
Requerimientos asociados	RF-04 Registro de Libros RF-06 Búsqueda de Libros RF-16 Validación de inexistencia de préstamos expirados	
Descripción	El sistema debe permitir registrar el préstamo de un libro a un usuario, con la generación automática de una fecha válida de devolución.	
Pre-condición	El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario selecciona uno o varios libros desde el catálogo
	2	El usuario va a su lista de libros
	1	El usuario selecciona si quiere uno o todos los libros en su lista de libros
	2	El usuario selecciona la opción para realizar el préstamo
	3	La página muestra la fecha límite de devolución del libro solicitado
	4	El usuario presiona el botón de confirmar préstamo.
	5	El usuario recibe un correo con el préstamo realizado.
Post-condición	El sistema registra la solicitud de préstamo y le envía al usuario un correo con la fecha de expiración del préstamo.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	El sistema no encuentra stock disponible de ese libro
	2	El usuario no tiene permisos para solicitar un préstamo
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	5 segundos
	5	20 segundos
Frecuencia esperada	30 veces/día	
Comentarios		

RF-10	Consultar Disponibilidad de Libro	
Versión	v1.0	
Actores	Estudiante, Docente, Bibliotecario	
Objetivos asociados	OBJ-01 Permitir consultar la disponibilidad de un libro registrado en la biblioteca	
Requerimientos asociados	RF-06 Buscar libros mediante categorías o atributos específicos	
Descripción	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de un libro mediante atributos específicos presentes en la tarjeta de atributos del libro, cómo ISBN, nombre, autor, editorial o categoría.	
Pre-condición	El libro debe encontrarse registrado en el sistema El usuario debe haber ingresado al modulo de búsqueda o consulta de libros	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al catálogo
	2	El usuario ingresa un atributo de búsqueda del libro
	3	El sistema busca los libros asociados al atributo ingresado
	4	El sistema muestra la tarjeta de atributos del libro encontrado
	5	El sistema muestra la disponibilidad actual del libro seleccionado
Post-condición	El usuario visualiza la disponibilidad actual del libro consultado	
Excepciones	Paso	Acción
	3	El sistema no encuentra libros asociado al atributo, lo que retorna un mensaje claro al usuario.
	5	El libro no posee ejemplares disponibles actualmente, lo que se ve reflejado con el estado 'Sin disponibilidad'
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3	5 segundos
	5	2 segundos
Frecuencia esperada	40 veces/día	
Comentarios		

RF- 12	Generar Reportes	
Versión	v1.0	
Actores	Bibliotecario	
Objetivos asociados	El sistema genera reportes automáticos sobre los libros más prestados por los usuarios, para la toma de decisiones operativas de la biblioteca.	
Requerimientos asociados	RF-18 Bibliotecario con credenciales requeridas	
Descripción	El sistema debe permitir generar reportes sobre libros más prestados.	
Pre-condición	El bibliotecario debe tener las credenciales necesarias.	
Secuencia Normal	Paso	Acción

	1	El bibliotecario selecciona la opción de 'Generar Reportes'
	2	El bibliotecario selecciona la información que debe incluir en los reportes a generar
	3	El sistema recopila toda la información necesaria
	4	El sistema genera un reporte de la información
	5	El bibliotecario recibe los reportes mediante documentos descargables.
Post-condición	El sistema genera reportes para el bibliotecario con la información disponible	
Excepciones	Paso	Acción
	3	El sistema no tiene información o esta no esta actualizada
	4	El sistema presenta errores en la creación de los reportes.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	2	10 segundos
	5	3 a 5 minutos
Frecuencia esperada	1-3 veces/mes	
Comentarios		

7.1.6 Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento

No Aplica

7.1.7 Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema

No Aplica

7.1.8 Planillas entregables del Proyecto

No Aplica

7.1.9 Matriz de Control de Cambios

No Aplica

7.1.10

No Aplica

8 Prototipado de Software

Próximamente...